

מהדורה מתוקנת · 3 באוקטובר 2026

דוח מדי עיבור · כל שלבי הבדיקה

מקריאות אוגר הנתונים עד להעברת העומס לקרקע

מחזור ההעמסה והפריקה בשבעה מפלסי מדידה: עיבור מול עומס, ערוצי תזוזה רשומים, פרופילי כוח וחיכוך דופן, ומהלך הבדיקה בזמן. כל ערך ניתן למעקב עד לשורת המקור.

בגרפים מוצג עיבור לחיצה כערך חיובי. הכוח הצירי והעברת העומס לקרקע הם אומדנים המבוססים על מודול הבטון ועל שטח החתך המלא של הכלונס.

01 / סיכום הבדיקה

מה מראים מדי העיבור

המספרים שלהלן מבוססים על הקריאה האחרונה בשלב ההחזקה בעומס 900 טון-כוח.

אומדן כוח מתחת לתא

911 tf

SG5 בעומק 24.1 מטר

אומדן כוח מעל התא

781 tf

SG4 בעומק 21.2 מטר

ממוצע עיבור הלחיצה הגדול ביותר

232.3 $\mu\epsilon$

SG5 בעומק 24.1 מטר · מסומן לבדיקה

מפלסי מדידה בניתוח

7

שלושה מדי עיבור בכל מפלס

ערכי הכוח הם אומדנים. חישוב המבוסס על הבטון בלבד נותן ב־SG5 אומדן גבוה מעט מהעומס הרשום של 900 טון־כוח. גם הפיזור בין שלושת מדי העיבור ב־SG5 סומן לבדיקה. יש לאמת את קשיחות הכלונס ואת המכשור לפני שימוש בכוחות או בחיכוך הדופן למסקנה תכנונית.

העמסה, פריקה והעברת עומס

19 שלבים באותו מחזור בדיקה: קריאת אפס, 15 שלבי העמסה ושלושה שלבי פריקה. בוחרים מפלסים בגרף התגובה לעומס, ושלבים בגרפי העומק.

איך לקרוא את הגרפים

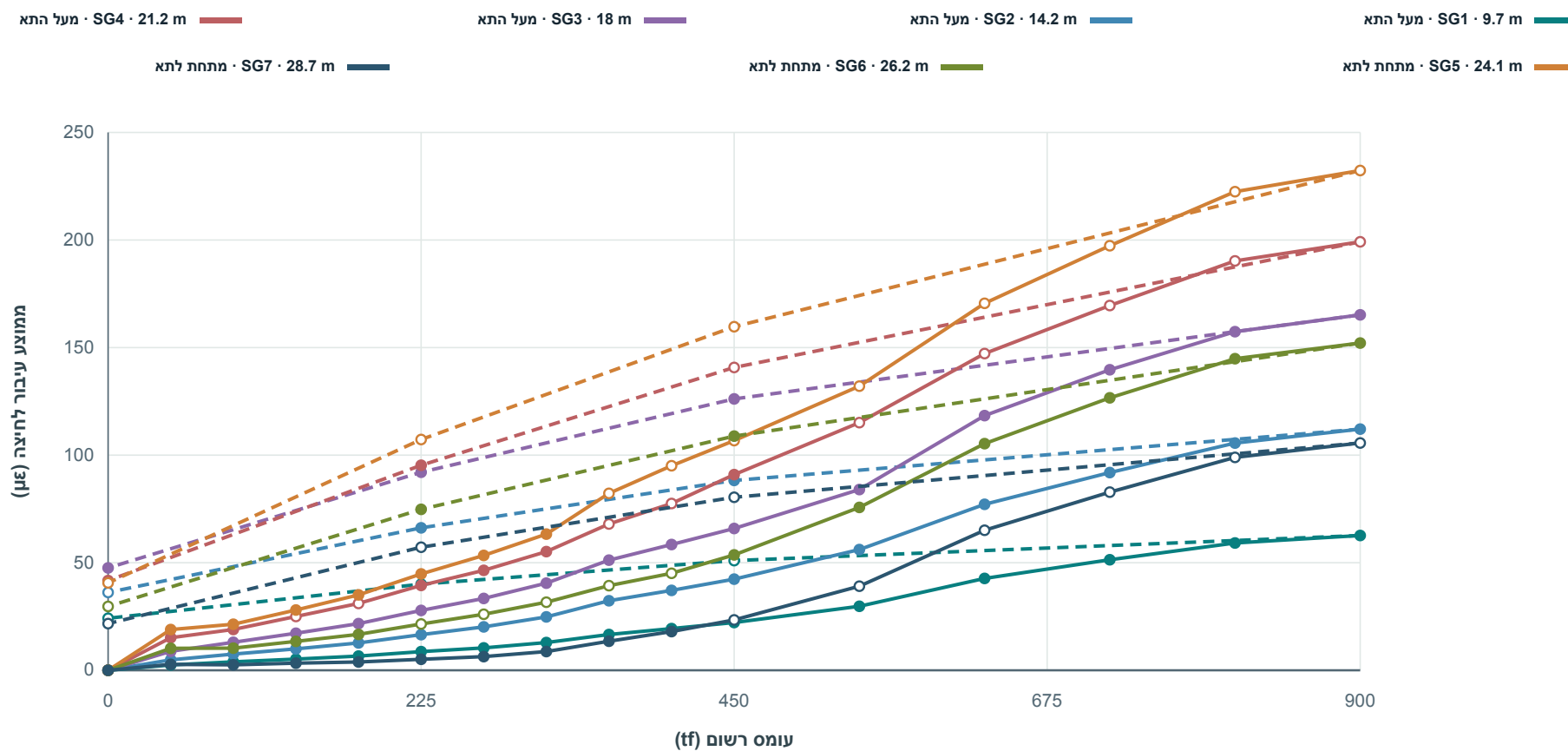
מחזור בדיקה אחד: ההעמסה והפריקה מחוברות דרך העומס המרבי באותו גרף, לפי סדר הבדיקה. לכן ערך שנמדד בפריקה נשאר בנפרד מערך שנמדד בהעמסה באותו עומס, והערך השירוי בסוף הבדיקה נשמר.

עומק כלפי מטה: בגרפי הפרופיל העומק מופיע בציר האנכי, מ-0 עד 30 מטר. המדידה הראשונה היא בעומק 9.7 מטר; לא נוספה נקודת מדידה בראש הכלונס. ערכים שליליים נשמרים כאשר הם מופיעים במקור.

השוואה לדוח המצורף: מבנה הגרפים הותאם לדוגמאות בדוח. הדוגמאות שייכות לניסוי אחר; כל הערכים המוצגים כאן מחושבים או נקראים מנתוני P2 · Bridge 5.

תגובה לעומס · העמסה ופריקה יחד

העומס בציר האופקי · צבע קבוע לכל מפלס · קו מלא: העמסה · קו מקווקו: פריקה

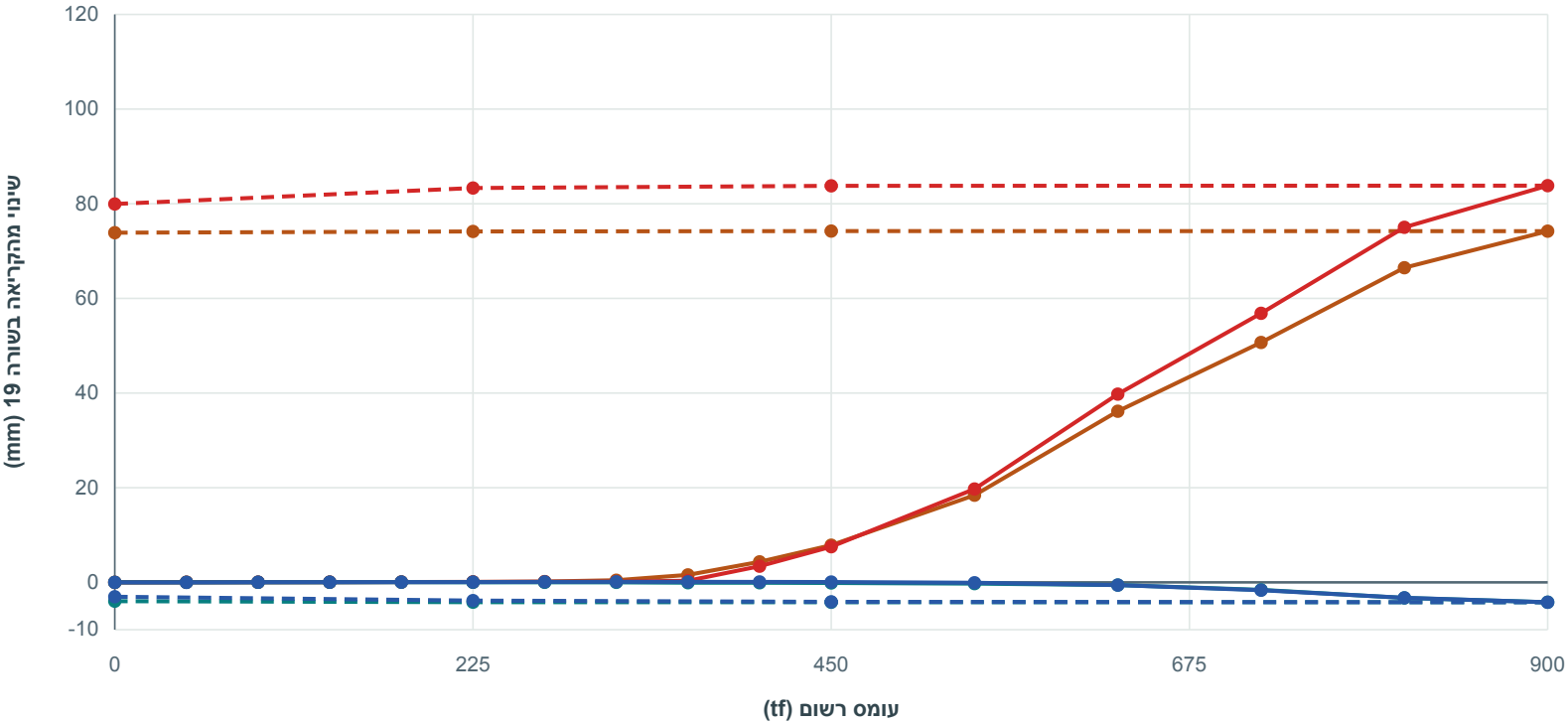


כל נקודה היא ממוצע שלושת מדי העיבור במפלס בסוף השלב. אפשר להציג את כל המפלסים יחד, רק את החלק העליון או התחתון, או לבחור מפלסים במקרא. הפריקה ממשכה משלב 15 לשלבים 16-18; קריאת האפס ההתחלתית והקריאה הסופית בעומס אפס אינן מאוחדות.

ערוצי התזוזה · מחזור הבדיקה המלא

שינוי ביחס לקריאת האפס · יחידות מ"מ כפי שסומנו בקובץ · צבע קבוע לכל ערוץ

ערוץ בסיס (base) · AN · ערוץ פלטה תחתונה (down plate) · AO · ערוץ crack · חריג, לבדיקה · AP · קפיצות חריגות · ערוץ פלטה עליונה (up plate) · AQ · ערוץ ראש (top) · AR



בתצוגה לפי עומס, ההעמסה והפריקה מופיעות יחד ונלקחת הקריאה האחרונה בכל שלב. בתצוגה לפי זמן מופיעות כל קריאות המקור משורה 19 ואילך. מוצג ההפרש בין הערך בעמודות AN:AR לבין ערכו בשורת האפס 19; הסימנים החיוביים והשליליים נשמרים. כיול ערוצי התזוזה, מיקום החיישנים וכיוון התנועה לא אומתו. לכן אין לייחס לערוצים תנועת ראש, תנועת בסיס או פתיחת תא מאומתת. ערוץ מד הסדק AP מוסתר כברירת מחדל בגלל קפיצות חדות; אפשר להציגו במקרא.

בחירת קריאות המקור.

בסיכום המעובד Sheet1 נמצאו קריאות מהשלב הבא ותיקונים ידניים. הגרפים כאן משתמשים בקריאות סוף השלב המתאימות מתוך Raw Data. ערוצי התזוזה מוצגים כפי שנרשמו במקור, ביחס לאותה קריאת אפס, בכפוף למגבלות הכיול והמיקום המפורטות לעיל.

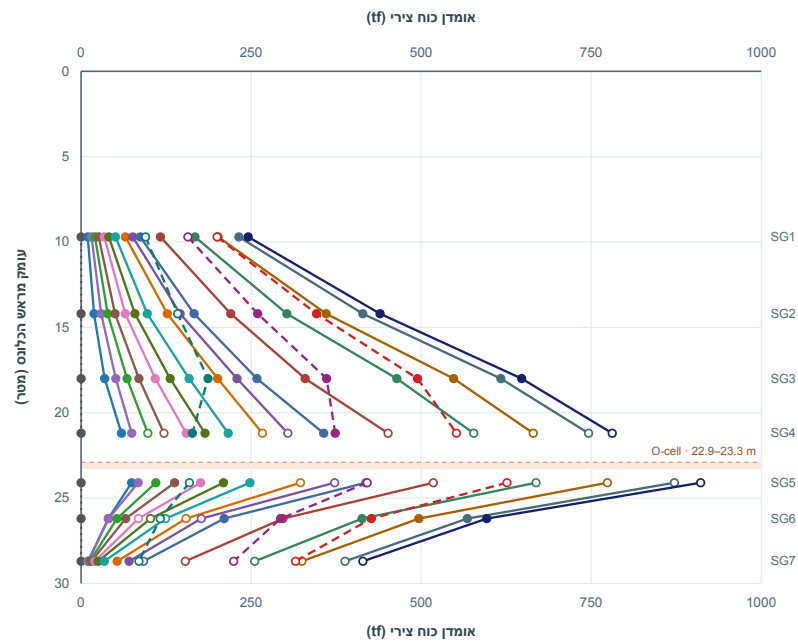
פרופילים לאורך הכלונס · כל השלבים יחד

אותו צבע מייצג אותו שלב בשני הגרפים. הבחירה כאן מעדכנת גם את פרופיל העומק וגם את פרופיל חיכוך הדופן.

שלב 0 · tf 0 · קריאת אפס	שלב 1 · tf 45 · העמסה	שלב 2 · tf 90 · העמסה	שלב 3 · tf 135 · העמסה	שלב 4 · tf 180 · העמסה
שלב 5 · tf 225 · העמסה	שלב 6 · tf 270 · העמסה	שלב 7 · tf 315 · העמסה	שלב 8 · tf 360 · העמסה	שלב 9 · tf 405 · העמסה
שלב 10 · tf 450 · העמסה	שלב 11 · tf 540 · העמסה	שלב 12 · tf 630 · העמסה	שלב 13 · tf 720 · העמסה	שלב 14 · tf 810 · העמסה
שלב 15 · tf 900 · העמסה	שלב 16 · tf 450 · פריקה	שלב 17 · tf 225 · פריקה	שלב 18 · tf 0 · פריקה	

אומדן כוח צירי (tf) מול עומק · כל 19 השלבים

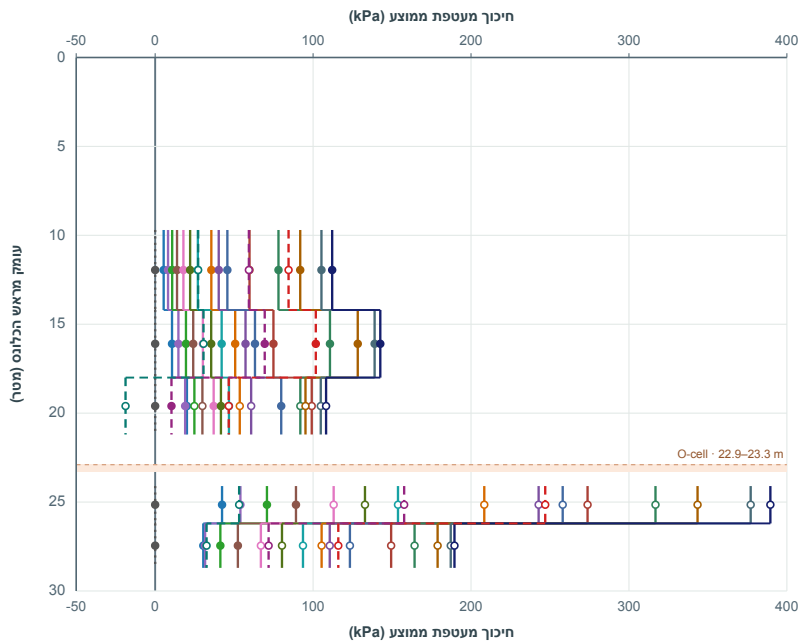
הכמות הנבחרת בציר האופקי · העומק בציר האנכי, גדל כלפי מטה



קווים מלאים: העמסה. מקווקווים: פריקה. מקודה חלולה: מפלס שסומן לבדיקה. אין חיבור בין SG4 ל-SG5, משני צדי תא O-cell בעומק 22.9-23.3 מטר. אומדני המאמץ והכוח מבוססים על $E = 34 \text{ GPa}$ וחתך בטון בקוטר 1.2 מטר.

חיכוך דופן לפי עומק · פרופיל מדרגות

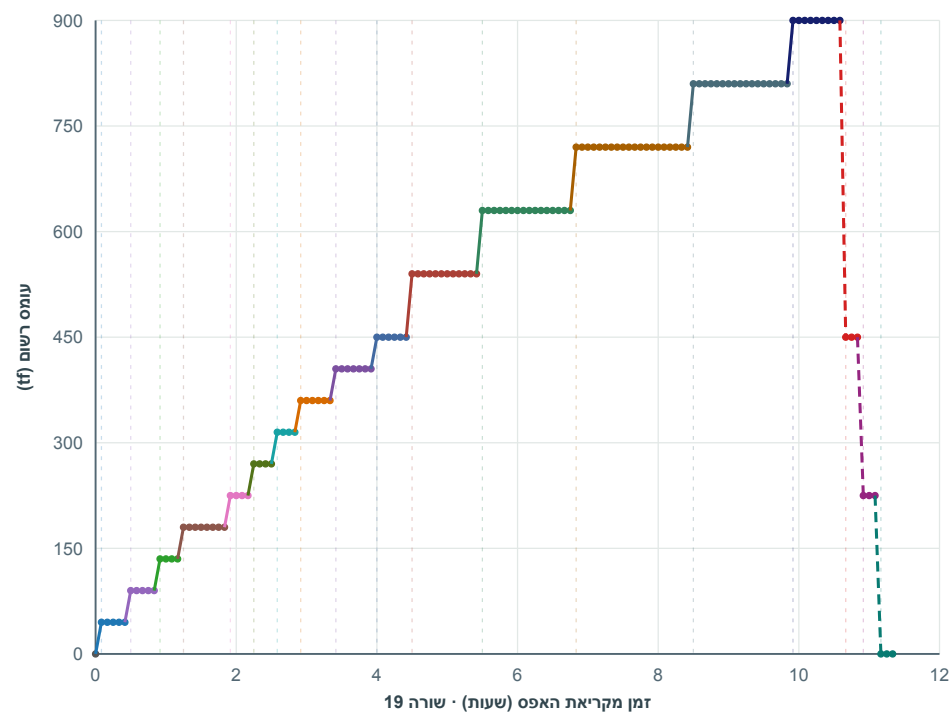
אומדן חיכוך ממוצע בכל קטע בין מפלסי מדידה



כל מדרגה מייצגת את החיכוך הממוצע בקטע בין שני מפלסים סמוכים. מוצגים רק הקטעים שניתן לחשב מנתוני המדים; אין השלמה עד ראש הכלונס, דרך התא או עד הבסיס. ערך שלילי נשאר שלילי, וציר החיכוך כולל אותו.

מהלך ההעמסה לאורך הזמן

עומס רשום מול הזמן מקריאת האפס · שלבי ההעמסה, ההחזקה והפריקה ברצף אחד



שלב	מהלך	עומס TF	זמן סיום	משך החזקה דקות	SG1 ME	SG2 ME	SG3 ME	SG4 ME	SG5 ME	SG6 ME	SG7 ME	לבדיקה
אפס	קריאת אפס	0	03-01 16:55	85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
1	העמסה	45	03-01 17:20	20	2.5	4.8	8.8	15.1	18.9	10.2	2.7	—
2	העמסה	90	03-01 17:45	20	3.9	7.5	13.0	19.0	21.4	10.3	2.5	—
3	העמסה	135	03-01 18:05	15	5.2	10.0	17.2	25.0	28.0	13.4	3.3	1
4	העמסה	180	03-01 18:45	35	6.6	12.7	21.7	31.1	35.1	16.7	3.9	1
5	העמסה	225	03-01 19:05	15	8.7	16.6	27.8	39.4	44.8	21.5	5.1	1
6	העמסה	270	03-01 19:25	15	10.4	20.2	33.4	46.5	53.4	26.0	6.4	1
7	העמסה	315	03-01 19:45	15	12.9	24.8	40.5	55.2	63.3	31.6	8.7	1
8	העמסה	360	03-01 20:15	25	16.6	32.3	51.2	68.0	82.2	39.3	13.5	3
9	העמסה	405	03-01 20:50	30	19.4	37.1	58.5	77.5	95.1	45.1	18.0	3
10	העמסה	450	03-01 21:20	25	22.2	42.4	65.9	91.0	106.8	53.6	23.4	2
11	העמסה	540	03-01 22:20	55	29.8	56.1	84.0	115.1	132.1	75.7	39.1	3
12	העמסה	630	03-01 23:40	75	42.7	77.1	118.4	147.2	170.6	105.3	65.1	3
13	העמסה	720	03-02 01:20	95	51.4	91.9	139.7	169.5	197.3	126.6	82.8	3
14	העמסה	810	03-02 02:45	80	59.2	105.6	157.4	190.3	222.5	144.8	99.0	3
15	העמסה	900	03-02 03:30	40	62.7	112.1	165.2	199.2	232.3	152.1	105.7	3
16	פריקה	450	03-02 03:45	10	51.0	88.2	126.1	140.8	159.7	108.8	80.4	4
17	פריקה	225	03-02 04:00	10	40.0	66.2	92.1	95.3	107.3	74.8	57.2	3
18	פריקה	0	03-02 04:15	10	24.2	36.2	47.6	41.7	40.6	29.7	21.7	5

פריקה · עומס 225 טון-כוח · סיום 2020-03-02 04:00:00 · שורת מקור 152

קריאות של כל מד בסוף השלב והממוצע במפלס. "ממוצע לאורך השלב" כולל את כל הקריאות בזמן ההחזקה.

מפלס	עומק M	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	ממוצע בסוף השלב ME	ממוצע לאורך השלב ME	אומדן מאמץ בבטון MPA	אומדן כוח TF	בדיקה
SG1	9.7	34.9	37.8	47.3	40.0	40.0	1.36	157.0	לבדיקה (31%)
SG2	14.2	73.2	64.6	60.9	66.2	66.1	2.25	259.6	—
SG3	18.0	87.3	97.9	91.0	92.1	91.9	3.13	361.0	—

מפלס	עומק M	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	ממוצע בסוף השלב ME	ממוצע לאורך השלב ME	אומדן מאמץ בבוטון MPA	אומדן כוח TF	בדיקה
SG4	21.2	102.0	101.1	82.8	95.3	95.1	3.24	373.7	—
SG5	24.1	88.6	140.2	93.0	107.3	107.0	3.65	420.6	לבדיקה (48%)
SG6	26.2	80.0	78.9	65.5	74.8	74.7	2.54	293.3	—
SG7	28.7	80.4	66.8	24.4	57.2	57.1	1.94	224.3	לבדיקה (98%)

סימון לבדיקה מופיע כאשר הטווח בין שלושת המדים גדול מ-25% מהממוצע שלהם, בתנאי שהממוצע גדול מ-20 מן. זהו כלל סינון בלבד: שום מד לא הוסר אוטומטית. גם כפיפה או העמסה לא מרכזית עשויות לגרום לפיזור.

04 / העברת עומס לקרקע

העומס המועבר לאורך הכלונס

ההפרש בין אומדני הכוח הצירי בשני מפלסי מדידה סמוכים, באותו צד של תא O-cell.

הורדת העברת עומס (CSV)

קטע	חלק הכלונס	אורך M	אומדן עומס מועבר TF	אומדן חיכוך דופן ממוצע KPA	בדיקה
SG1–SG2	מקטע עליון	4.5	102.6	59.3	לבדיקה
SG2–SG3	מקטע עליון	3.8	101.3	69.4	—
SG3–SG4	מקטע עליון	3.2	12.7	10.3	—
SG5–SG6	מקטע תחתון	2.1	127.3	157.7	לבדיקה
SG6–SG7	מקטע תחתון	2.5	69.0	71.8	לבדיקה

מקטע עליון: $\Delta F = F(\text{deep}) - F(\text{shallow})$

מקטע תחתון: $\Delta F = F(\text{shallow}) - F(\text{deep})$

חיכוך דופן ממוצע: $q_s = \Delta F \times 9.80665 / (\pi \times 1.2 \times L)$

איך חושב כל מספר

אותו רצף חישוב מופעל על כל מד עיבור ועל כל שלב עומס, החל בקובץ אוגר הנתונים עם חותמות הזמן.

שלב 1

קוראים את שורת האוגר

נלקחים העומס, חותמת הזמן והתדירות ב־Hz של כל מד במפלסים SG1–SG7 מתוך Raw Data. יש 154 שורות ו־21 ערוצים.

שלב 2

בוחרים קריאת אפס

שורה 19 היא הקריאה האחרונה בעומס אפס לפני תחילת ההעמסה. לכל מד יש תדירות התחלתית משלו.

שלב 3

ממירים לעיבור

משתמשים במקדם המאומת 3.304 ובהפרש ריבועי התדירויות. בדוח זה עיבור לחיצה מוצג כחיובי.

שלב 4

מסכמים כל שלב החזקה

הקריאה האחרונה והממוצע לאורך השלב נשמרים בנפרד. בכל עומק מוצגים שלושת המדים והממוצע החשבוני שלהם.

שלב 5

אומדים כוח והעברת עומס

מכילים את העיבור בקשיחות הבטון ובשטח החתך המלא. לאחר מכן משווים מפלסים סמוכים מעל התא או מתחתיו.

דוגמה מלאה: מד 1 במפלס SG1 בעומס 900 טון-כוח

תאי מקור: Raw Data!F19 (אפס עומס) ו-Raw Data!F146 (סוף שלב 900 טון-כוח)

$$\varepsilon = 3.304 \times (863.92744^2 - 853.90744^2) \div 1,000$$
$$\mu\text{m} = 56.87 = \cdot \text{עיבור לחיצה}$$

אותו חישוב נעשה בכל 21 הערוצים שנכללו. תוצאת SG1 היא ממוצע המדים SG1-1, SG1-2 ו-SG1-3.

המרה לכוח

- שטח החתך = $\pi \times (1.2 \text{ מטר})^2 \div 4 = 1.1310 \text{ m}^2$.
- מודול הבטון הרשום בקובץ = **34 GPa**.
- כל 1 μm נותן בקירוב **3.921** טון-כוח כאומדן כוח צירי.
- 1 טון-כוח = 9,806.65 ניוטון.

06 / בקרת נתונים

מה מחייב בדיקה נוספת

נתוני המקור, החלטות ההכללה והמגבלות החשובות לפירוש התוצאות.

מקור הנתונים וגאומטריה

מקור הקריאות: WORK_FILE with EQU_line.xlsx, גיליון Raw Data, שורות 2–155. בגיליון Исходные данные: קוטר הכלונס בתא C4 הוא 1.2 מטר ומודול הבטון בתא C12 הוא 34 GPa. עומקי SG1–SG7 מופיעים באותו גיליון. הקוטר ומקדם 3.304 אושרו על ידי המשתמש.

בדיקות מדי העיבור

בעומס 900 טון-כוח סומנו SG4, SG5 ו-SG7 בגלל פיזור בין שלושת המדים. כל הקריאות נשארו בטבלה. SG8 לא נכלל כי מיקומו אינו מופיע בגאומטריה והמקדם שלו לא אומת לניתוח זה.

טמפרטורה ותזוזה

לערוצי מדי העיבור אין קריאות טמפרטורה תואמות ב-Raw Data, ולכן לא בוצע תיקון טמפרטורה. ערוצי המ"מ AN:AR מוצגים כשינוי רשום ביחס לשורה 19; מקדמי הכיול וכיווני המדידה לא סופקו, ולכן לא נקבעו פתיחת תא או שקיעה מאומתות.

מגבלת פירוש הנדסית. ממדידות עיבור בלבד אי אפשר לקבוע פתיחת תא, שקיעה או תסבולת מותרת לכלונס. אומדן הכוח מניח חתך בטון מלא עם $E = 34 \text{ GPa}$. לפני מסקנה הנדסית סופית יש לאמת את קשיחות החתך המשולב, התקנת החיישנים וכיוולם ואת קריטריון קבלת הבדיקה.

בדיקות נתונים שבוצעו

- בכל 154 שורות האוגר יש עומס, חותמת זמן ותדירות בכל 21 ערוצי SG1–SG7.
- חותמות הזמן מסודרות. קריאת האפס שנבחרה היא שורה 19 בזמן 2020-03-01 16:55:00.
- 15 שלבי העמסה עולים עד 900 טון־כוח; לאחריהם שלושה שלבי פריקה ל־225,450 ו־0 טון־כוח.
- לכל שלב נבחרת הקריאה האחרונה ברצף שלו. עומס זהה בהעמסה ובפריקה אינו מאוחד לאותו שלב.

נספח עקיבות

מיפוי מלא של החישוב

כאן מופיע התייעוד המלא מאחורי הדוח: מיפוי עמודות המקור, הנוסחאות, הקריאה שנבחרה בכל שלב, כל הממוצעים וכל שורות האוגר. בסוף מפורט מה לא נכנס לניתוח ומדוע.

נכלל ולא נכלל

כל שורות האוגר

כל הממוצעים

שורות שנבחרו

כל הנוסחאות

עמודות מקור

1. עמודות מקור ומיקומי החיישנים

מקור: WORK_FILE with EQU_line.xlsx. כל שורה מייצגת קריאת אוגר אחת. 21 ערוצי מדי העיבור שנותחו נמצאים בעמודות F:Z.

עומס וזמן

בגיליון Raw Data: עמודה A היא עומס רשום בטון־כוח, B היא מספר שלב ו־C היא חותמת זמן מלאה. D ו־E חוזרות על מידע זמן, ולכן קיבוץ השלבים מבוסס על C.

גאומטריה וחומר

בגיליון Исходные данные: תא C4 נותן קוטר 1.2 מטר, תא C12 מודול בטון 34 GPa, ושורות 18–21 ו־24–26 נותנות את עומקי SG1–SG7. תא O-cell נמצא בין 22.9 ל־23.3 מטר.

מיפוי מדויק של כל 21 מדי העיבור

ערכי Hz הם הקריאות המקוריות באוגר; העיבור חושב מהם.

עמודות מקור	מד עיבור	עומק M	תדירות באפס עומס שורה 19	תדירות ב־900 טון־כוח שורה 146	עיבור לחיצה ב־900 טון־כוח ME
Raw Data!F	SG1-1	9.7	863.92744	853.90744	56.87
Raw Data!G	SG1-2	9.7	754.67040	742.34872	60.94
Raw Data!H	SG1-3	9.7	768.36160	754.41800	70.15
Raw Data!I	SG2-1	14.2	1,051.70700	1,034.43940	119.02
Raw Data!J	SG2-2	14.2	945.43872	927.73672	109.56
Raw Data!K	SG2-3	14.2	921.75176	903.89112	107.73
Raw Data!L	SG3-1	18.0	930.17216	903.80520	159.77
Raw Data!M	SG3-2	18.0	1,051.22220	1,025.72640	174.96
Raw Data!N	SG3-3	18.0	803.38072	772.47696	160.90
Raw Data!O	SG4-1	21.2	889.82608	854.01064	206.36
Raw Data!P	SG4-2	21.2	884.11080	844.70920	225.06
Raw Data!Q	SG4-3	21.2	832.39584	801.63592	166.07
Raw Data!R	SG5-1	24.1	789.92008	752.67704	189.82
Raw Data!S	SG5-2	24.1	614.70848	536.71088	296.73

עמודת מקור	מד עיבור	עומק M	תדירות באפס עומס שורה 19	תדירות ב־900 טון־כוח שורה 146	עיבור לחיצה ב־900 טון־כוח ME
Raw Data!T	SG5-3	24.1	846.53152	808.04776	210.38
Raw Data!U	SG6-1	26.2	554.87476	509.78996	158.59
Raw Data!V	SG6-2	26.2	829.81848	802.15280	149.17
Raw Data!W	SG6-3	26.2	778.11136	748.66200	148.56
Raw Data!X	SG7-1	28.7	862.53312	837.52176	140.49
Raw Data!Y	SG7-2	28.7	903.30624	882.77848	121.14
Raw Data!Z	SG7-3	28.7	745.72144	734.40464	55.34

מספר שורת המקור נשמר גם בקובצי ה־CSV. כך ניתן להתחקות מכל תוצאה חזרה לתא המקורי, למשל F19 או F146.

2. כל הנוסחאות ששימשו לחישוב

בכל הדוח עיבור לחיצה חיובי. החישוב נעשה בערכים לא מעוגלים; העיגול מופיע רק בתצוגה.

תוצאה	נוסחה מדויקת	פירוש ויחידה
תדירות אפס	$f_{\theta,g} = f(g, 19)$	לכל מד עיבור נקודת התחלה משלו בעומס אפס, ביחידות Hz.
עיבור לחיצה במד יחיד	$\varepsilon_{g,r} = 3.304 \times (f_{\theta,g}^2 - f_{g,r}^2) / 1,000$	עיבור במיקרודעיבור (με) בשורת אוגר r. נוסחת היצרן ACE היא $f^2 \times 10^{-3} \times GF$; כיוון ההפרש הותאם כאן כדי שלחיצה תוצג כחיובית.
הקריאה האחרונה בשלב	$r_s = \max\{r \in S_s\}$	קריאות עם אותו עומס שייכות לאותו שלב רק כאשר הן רצופות. העמסה ופריקה הן שלבים נפרדים.
ממוצע בטוף שלב במפלס	$\bar{\varepsilon}_{L,s} = (\varepsilon_{1,r_s} + \varepsilon_{2,r_s} + \varepsilon_{3,r_s}) / 3$	ממוצע חשבוני של שלושת המדים באותו עומק, ביחידות ε. כולם נשמרים בחישוב. המיקום הזוויתי המדויק שלהם סביב הכלוב לא אומת.
ממוצע לאורך שלב במפלס	$\bar{\varepsilon}_{time,L,s} = \sum r \in s [(\varepsilon_{1,r} + \varepsilon_{2,r} + \varepsilon_{3,r}) / 3] / n_s$	ממוצע על פני כל שורות האוגר בשלב. זהו ערך נפרד מקריאת הסיום; שום דגימה לא הוסרה.
פיזור בין שלושה מדים	$R = (\max(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) - \min(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)) / \bar{\varepsilon}_{L,s} $	סימון לבדיקה כאשר הממוצע ≤ 20 ε וגם R > 0.25. כאשר האות קטן יותר מוצג "אות נמוך" במקום בדיקה יחסית. הסימון אינו מסיר מד מהחישוב.
שטח חתך בטון מלא	$A = \pi \times (1.2 \text{ m})^2 / 4 = 1.130973355 \text{ m}^2$	שטח של חתך כלונס עגול מלא. קשיחות הזיון אינה מחושבת בנפרד.
אומדן מאמץ בבטון	$\sigma(\text{MPa}) = \bar{\varepsilon}_{L,s} \times 10^{-6} \times 34,000 \text{ MPa}$	מאמץ לפי חוק הוק ומודול הבטון הרשום בקובץ. ההנחה היא חתך בטון אלסטי אחיד.
אומדן כוח צירי	$F(tf) = \bar{\varepsilon}_{L,s} \times 10^{-6} \times (34 \times 10^9 \text{ Pa}) \times A / 9,806.65$	כוח בטון־כוח. לפי ההנחות כאן, כל 1 ε שקול לכ־3.921124 טון־כוח.
העברת עומס במקטע העליון	$\Delta F = F_{\text{deeper}} - F_{\text{shallower}}$	רק בין מפלסים סמוכים SG1–SG4, שבהם הכוח גדל לכיוון התא.
העברת עומס במקטע התחתון	$\Delta F = F_{\text{shallower}} - F_{\text{deeper}}$	רק בין מפלסים סמוכים SG5–SG7, שבהם הכוח קטן לכיוון בסיס הכלונס. אין קטע שחוצה את התא.
חיכוך דופן ממוצע	$q_s(\text{kPa}) = \Delta F(tf) \times 9.80665 / [\pi \times 1.2 \text{ m} \times L(\text{m})]$	אומדן חיכוך דופן מגויס לאורך הקטע שבין המדים. L הוא המרחק במטרים בין שני המפלסים. תוצאה שלילית נשארת שלילית ומסומנת לבדיקה.

מדוע אין המרת מחזור או תיקון טמפרטורה? עמודות SG1–SG7 כבר נתונות ב־Hz, ולכן לא בוצעה המרה ממיקרודשניות. אין להן ערוצי טמפרטורה תואמים, ולא נעשה שימוש בטמפרטורות של מד הסדק או הלוחות כתחליף.

3. השורה שנבחרה בכל שלב עומס

כל הקריאות בשלב משתתפות בממוצע לאורך השלב. רק השורה האחרונה נותנת את ערך סוף השלב ואת הנקודה בגרף העיבור מול עומס.

שלב	מהלך	עומס TF	שורות מקור	מספר קריאות	זמן התחלה	זמן סיום שנבחר	שורת מקור שנבחרה
אפס	קריאת אפס	0	2–19	18	2020-03-01 15:30:00	2020-03-01 16:55:00	19
1	העמסה	45	20–24	5	2020-03-01 17:00:00	2020-03-01 17:20:00	24
2	העמסה	90	25–29	5	2020-03-01 17:25:00	2020-03-01 17:45:00	29
3	העמסה	135	30–33	4	2020-03-01 17:50:00	2020-03-01 18:05:00	33
4	העמסה	180	34–41	8	2020-03-01 18:10:00	2020-03-01 18:45:00	41
5	העמסה	225	42–45	4	2020-03-01 18:50:00	2020-03-01 19:05:00	45
6	העמסה	270	46–49	4	2020-03-01 19:10:00	2020-03-01 19:25:00	49
7	העמסה	315	50–53	4	2020-03-01 19:30:00	2020-03-01 19:45:00	53
8	העמסה	360	54–59	6	2020-03-01 19:50:00	2020-03-01 20:15:00	59
9	העמסה	405	60–66	7	2020-03-01 20:20:00	2020-03-01 20:50:00	66
10	העמסה	450	67–72	6	2020-03-01 20:55:00	2020-03-01 21:20:00	72
11	העמסה	540	73–84	12	2020-03-01 21:25:00	2020-03-01 22:20:00	84
12	העמסה	630	85–100	16	2020-03-01 22:25:00	2020-03-01 23:40:00	100
13	העמסה	720	101–120	20	2020-03-01 23:45:00	2020-03-02 01:20:00	120
14	העמסה	810	121–137	17	2020-03-02 01:25:00	2020-03-02 02:45:00	137
15	העמסה	900	138–146	9	2020-03-02 02:50:00	2020-03-02 03:30:00	146
16	פריקה	450	147–149	3	2020-03-02 03:35:00	2020-03-02 03:45:00	149
17	פריקה	225	150–152	3	2020-03-02 03:50:00	2020-03-02 04:00:00	152
18	פריקה	0	153–155	3	2020-03-02 04:05:00	2020-03-02 04:15:00	155

לדוגמה: שלב 900 טון-כוח מתחיל בשורה 138 ומסתיים בשורה 146. שורה 146 היא הנקודה בגרף. כל תשע השורות 138–146 משתתפות בממוצע הנפרד לאורך השלב.

4. כל ממוצעי המפלסים

פירוט מלא של 19 שלבים × 7 מפלסים. בכל שורה מופיעים שלושת המדים, ממוצע סוף שלב, ממוצע לאורך שלב, אומדן כוח והחלטת הבדיקה.

▼ הצגת כל 133 חישובי שלב ומפלס

לצפייה בכל העמודות אפשר לגלול לרוחב. אפשר גם להוריד [את אותם ערכים כקובץ CSV](#) לסינון בגיליון אלקטרוני.

שלב	עומס TF	מהלך	מפלס	עומק M	שורת סיום	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	ממוצע בסוף השלב ME	ממוצע לאורך השלב ME	מאמץ בבטון MPA	אומדן כוח TF	בדיקה
אפס	0	קריאת אפס	SG1	9.7	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.0	אות נמוך
אפס	0	קריאת אפס	SG2	14.2	19	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00	0.0	אות נמוך
אפס	0	קריאת אפס	SG3	18.0	19	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07	0.00	0.0	אות נמוך
אפס	0	קריאת אפס	SG4	21.2	19	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.13	0.00	0.0	אות נמוך
אפס	0	קריאת אפס	SG5	24.1	19	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.16	0.00	0.0	אות נמוך
אפס	0	קריאת אפס	SG6	26.2	19	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00	0.0	אות נמוך
אפס	0	קריאת אפס	SG7	28.7	19	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.0	אות נמוך
1	45	העמסה	SG1	9.7	24	2.37	2.53	2.53	2.53	0.52	0.08	9.7	אות נמוך
1	45	העמסה	SG2	14.2	24	4.75	4.77	5.02	4.85	0.95	0.16	19.0	אות נמוך
1	45	העמסה	SG3	18.0	24	8.51	9.17	8.80	8.83	1.75	0.30	34.6	אות נמוך
1	45	העמסה	SG4	21.2	24	16.64	15.19	13.57	15.13	3.01	0.51	59.3	אות נמוך
1	45	העמסה	SG5	24.1	24	18.61	17.63	20.56	18.93	3.84	0.64	74.2	אות נמוך
1	45	העמסה	SG6	26.2	24	9.83	7.98	12.84	10.21	2.04	0.35	40.1	אות נמוך
1	45	העמסה	SG7	28.7	24	3.12	2.91	2.20	2.75	0.53	0.09	10.8	אות נמוך
2	90	העמסה	SG1	9.7	29	3.91	3.99	3.90	3.93	3.91	0.13	15.4	אות נמוך

שלב	עומס TF	מהלך	מפלס	עומק M	שורת סיום	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	ממוצע בסוף השלב ME	ממוצע לאורך השלב ME	מאמץ בבטון MPA	אומדן כוח TF	בדיקה
2	90	העמסה	SG2	14.2	29	7.46	7.51	7.62	7.53	7.44	0.26	29.5	אות נמוך
2	90	העמסה	SG3	18.0	29	13.10	13.37	12.57	13.01	12.94	0.44	51.0	אות נמוך
2	90	העמסה	SG4	21.2	29	21.72	19.21	15.97	18.97	18.98	0.64	74.4	אות נמוך
2	90	העמסה	SG5	24.1	29	21.43	20.64	22.13	21.40	21.25	0.73	83.9	—
2	90	העמסה	SG6	26.2	29	10.10	8.10	12.67	10.29	10.25	0.35	40.3	אות נמוך
2	90	העמסה	SG7	28.7	29	3.12	2.52	1.97	2.54	2.60	0.09	9.9	אות נמוך
3	135	העמסה	SG1	9.7	33	4.94	5.38	5.29	5.20	5.21	0.18	20.4	אות נמוך
3	135	העמסה	SG2	14.2	33	9.91	9.95	10.02	9.96	9.97	0.34	39.0	אות נמוך
3	135	העמסה	SG3	18.0	33	17.21	17.76	16.70	17.22	17.20	0.59	67.5	אות נמוך
3	135	העמסה	SG4	21.2	33	27.96	25.87	21.21	25.01	25.02	0.85	98.1	לבדיקה 27%
3	135	העמסה	SG5	24.1	33	27.51	27.41	29.12	28.01	28.24	0.95	109.8	—
3	135	העמסה	SG6	26.2	33	13.19	10.70	16.42	13.44	13.47	0.46	52.7	אות נמוך
3	135	העמסה	SG7	28.7	33	4.04	3.50	2.42	3.32	3.29	0.11	13.0	אות נמוך
4	180	העמסה	SG1	9.7	41	6.35	6.76	6.70	6.60	6.26	0.22	25.9	אות נמוך
4	180	העמסה	SG2	14.2	41	12.74	12.70	12.70	12.71	12.02	0.43	49.8	אות נמוך
4	180	העמסה	SG3	18.0	41	21.74	22.35	20.97	21.69	20.51	0.74	85.0	—
4	180	העמסה	SG4	21.2	41	34.29	32.60	26.33	31.07	29.56	1.06	121.8	לבדיקה 26%
4	180	העמסה	SG5	24.1	41	33.49	35.26	36.41	35.05	33.39	1.19	137.4	—
4	180	העמסה	SG6	26.2	41	16.30	13.32	20.46	16.70	15.89	0.57	65.5	אות נמוך
4	180	העמסה	SG7	28.7	41	4.80	4.14	2.65	3.86	3.76	0.13	15.1	אות נמוך
5	225	העמסה	SG1	9.7	45	8.50	8.82	8.70	8.67	7.63	0.29	34.0	אות נמוך
5	225	העמסה	SG2	14.2	45	16.49	16.52	16.69	16.56	14.59	0.56	65.0	אות נמוך
5	225	העמסה	SG3	18.0	45	27.78	28.71	26.98	27.82	24.71	0.95	109.1	—

5. כל קריאות האוגר המקוריות

שלב	עומס TF	מהלך	מפלס	עומק M	שורת סיום	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	מוצע בסוף השלב ME	מוצע לאורך השלב ME	מאמץ בבטון MPA	אומדן כוח TF	בדיקה
5	225	העמסה	SG5	24.1	45	42.90	41.95	33.48	39.44	35.27	1.34	154.7	—
5	225	העמסה	SG5	24.1	45	41.29	40.34	33.73	44.78	39.99	1.52	175.6	—
5	225	העמסה	SG1–SG7	לא נמחקה	45	21.07	17.03	26.44	21.51	19.10	0.73	84.4	לבדיקה 44%
5	225	העמסה	SG7	28.7	45	6.36	5.49	3.48	5.11	4.53	0.17	20.0	אות נמוך
6	270	העמסה	SG1	9.7	49	10.04	10.56	10.63	10.41	9.51	0.35	40.8	אות נמוך
6	270	העמסה	SG2	14.2	49	20.25	19.95	20.33	20.18	18.33	0.69	79.1	—
6	270	העמסה	SG5 · 24.1 m	18.0	49	33.22	34.55	32.40	33.39	30.61	1.14	130.9	כל 154 הקריאות מוצגות לפי סדר הזמן
6	270	העמסה	SG4	21.2	49	49.84	50.00	39.53	46.46	42.89	1.58	182.2	—
6	270	העמסה	SG5	24.1	49	46.91	58.03	55.23	53.39	49.10	1.82	209.4	—
6	270	העמסה	SG6	26.2	49	25.41	20.70	32.01	26.04	23.74	0.89	102.1	לבדיקה 43%
6	270	העמסה	שלב	תחתית זמן	49	עומס TF	מד 1 HZ	מד 2 HZ	מד 3 HZ	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	מוצע במפלס אות נמוך
7	315	העמסה	אפס	SG1	15:30:00	12.57	13.20	12.91	12.89	11.76	0.44	50.6	אות נמוך
7	315	העמסה	אפס	SG2	15:35:00	24.97	24.69	24.80	24.82	22.59	0.84	97.3	—
7	315	העמסה	אפס	SG3	15:40:00	40.09	42.03	39.39	40.50	36.95	1.38	158.8	—
7	315	העמסה	אפס	SG4	15:45:00	58.09	60.11	47.29	55.16	50.80	1.88	216.3	—
7	315	העמסה	אפס	SG5	15:50:00	54.46	69.45	66.00	63.30	58.29	2.15	248.2	—
7	315	העמסה	אפס	SG6	15:55:00	30.71	25.39	38.84	31.65	28.86	1.08	124.1	לבדיקה 43%
7	315	העמסה	אפס	SG7	16:00:00	11.04	9.29	5.69	8.71	7.65	0.30	34.1	אות נמוך
8	360	העמסה	אפס	SG1	16:05:00	16.09	16.93	16.88	16.63	15.19	0.57	65.2	אות נמוך
8	360	העמסה	אפס	SG2	16:10:00	32.45	31.74	32.78	32.32	29.35	1.10	126.7	—
8	360	העמסה	אפס	SG3	16:15:00	50.23	53.39	49.97	51.20	47.15	1.74	200.8	—
8	360	העמסה	אפס	SG4	16:20:00	70.05	76.00	57.96	68.00	63.11	2.31	266.7	לבדיקה 27%
8	360	העמסה	אפס	SG5	16:25:00	71.40	83.80	81.52	82.24	75.11	2.80	322.5	לבדיקה 27%

שולח מקור TF	עומס	מהלך שלב	מפלגת זמן עומק M	שורת סיום	עומס MEF	מדמד 2 MEHZ	מדמד 3 MEHZ		ממוצע בסוף המהלך		ממוצע לאורך השלב		מד 2 מאמץ בבטון		מד 3 אומדן כוחממוצע במפלס בדיקה	
							ME	HZ	ME	HZ	ME	ME	MPA	ME	TF	ME
18	360	העמסה אפס	2020-02-02 16:30:06	59	38.65 0	782.2712	39.346	14.8906	847.14	0.12	36.44	1.34	0.74-	0.31-	154.2	0.31- לבדיקה 38%
18	360	העמסה אפס	2020-02-07 16:35:06	59	18.42 0	785.8240	13.516	14.8836	6.77	0.17	11.75	0.46	0.71-	0.41-	53.0	0.41- אות נמוך
19	405	העמסה אפס	2020-03-07 16:40:06	66	18.71 0	789.8948	19.386	14.9146	19.83	0.13	18.28	0.66	0.84-	0.48-	76.0	0.48- אות נמוך
19	405	העמסה אפס	2020-04-02 16:45:06	66	37.68 0	786.96248	37.146	14.6945	237.09	0.09	35.06	1.26	0.06	0.06-	145.6	0.06- —
19	405	העמסה אפס	2020-06-01 16:50:06	66	57.06 0	789.23072	58.466	14.7234	057.11	0.06-	55.59	1.99	0.06-	0.06-	229.2	0.06- —
19	405	העמסה אפס	2020-02-03 16:55:06	66	79.54 0	789.92008	77.526	14.7084	865.54	0.00	73.71	2.64	0.00	0.00	304.0	0.00 לבדיקה 28%
29	405	העמסה 1	2020-02-01 17:00:06	66	80.745	789.92752	95.076	14.3698	093.60	0.04-	90.18	3.23	1.38	0.05-	372.8	0.05- לבדיקה 32%
29	405	העמסה 1	2020-02-02 17:05:06	66	44.7945	788.91008	45.086	14.7118	452.15	0.05	42.89	1.53	0.01-	0.04-	176.8	0.04- לבדיקה 31%
29	405	העמסה 1	2020-02-07 17:10:06	66	25.7045	789.23296	17.996	14.7407	2.703	0.07-	16.13	0.61	0.13-	0.10-	70.5	0.10- אות נמוך
29	450	העמסה 1	2020-03-07 17:15:06	72	21.3745	782.92136	22.206	14.7386	022.72	0.01-	21.25	0.75	0.12-	0.09-	87.0	0.09- —
29	450	העמסה 1	2020-04-02 17:20:06	72	42.7145	788.90720	42.376	10.3529	642.40	18.61	40.56	1.44	17.63	20.56	166.1	20.56 —
29	450	העמסה 2	2020-06-01 17:25:06	72	64.1290	789.84640	65.916	09.8852	2064.44	21.21	63.53	2.24	19.52	22.03	258.4	22.03 —
29	450	העמסה 2	2020-02-10 17:30:06	72	92.8390	783.23408	90.956	09.6311	1678.79	21.27	86.88	3.09	20.54	22.01	356.6	22.01 —
29	450	העמסה 2	2020-02-01 17:35:06	72	90.1790	785.83456	106.766	09.6188	404.98	21.37	103.83	3.63	20.59	22.03	418.6	22.03 לבדיקה 33%
29	450	העמסה 2	2020-02-02 17:40:06	72	51.2690	759.80440	53.636	09.6308	459.46	21.43	51.17	1.82	20.54	22.05	210.3	22.05 —
29	450	העמסה 2	2020-02-07 17:45:06	72	33.6190	788.90456	23.416	09.6054	8.18	21.43	22.07	0.80	20.64	22.13	91.8	22.13 לבדיקה 109%
30	540	העמסה 3	2020-03-07 17:50:06	84	28.3985	784.62032	29.756	07.5963	230.72	27.57	27.01	1.01	28.72	29.18	116.7	29.18 —
31	540	העמסה 3	2020-04-02 17:55:06	84	56.5135	756.62104	56.116	07.8995	256.33	27.57	51.16	1.91	27.50	29.11	220.0	29.11 —
32	540	העמסה 3	2020-06-01 18:00:06	84	81.1165	784.62832	84.016	07.6416	081.83	27.53	77.70	2.86	28.54	29.15	329.4	29.15 —
33	540	העמסה 3	2020-02-10 18:05:06	84	114.9885	784.62256	115.116	07.9231	1698.75	27.51	107.32	3.91	27.41	29.12	451.4	29.12 לבדיקה 29%
34	540	העמסה 4	2020-02-01 18:10:06	84	108.8180	760.62144	132.086	07.6608	426.98	27.46	123.52	4.49	28.46	29.01	517.9	29.01 לבדיקה 39%
35	540	העמסה 4	2020-02-02 18:15:06	84	73.9980	784.63696	75.716	07.9466	479.75	27.48	68.40	2.57	27.32	29.13	296.9	29.13 —
36	540	העמסה 4	2020-02-07 18:20:06	84	54.2680	783.22472	39.096	05.8565	614.79	33.66	34.03	1.33	35.70	36.56	153.3	36.56 לבדיקה 101%

6. עקיבות ערוצי התזודה השונים

מקור: Raw Data, 33 עמודות, 4: ההמרה, 2: $SG(19)$ ו-1: $value(19)$ - נשמרים כפי שסומנו בקובץ. ערוצי תזוזה אינם עיבור, ואינם מומרים לכו.

39	עמודה	40	שם בקובץ	העמסה	4	18:40:05	2020-08-01	100	117.780	783.48888	118.38605	9328817.49	839.98720	107.69	33.43	4.02	35.39	36.47	464.2	35.10	—
41	עמודה	42	שם בקובץ	העמסה	4	18:45:05	2020-08-01	100	142.6780	783.48888	118.38605	9488024.30	839.99008	137.61	33.48	5.01	35.33	36.45	577.3	35.09	לבידיקה 29%
AN		42	ערוץ בסיס (base)	העמסה	5	18:45:05	2020-08-01	100	142.6780	9.674768	170.57605	9662456.89	839.99704	158.97	33.49	5.80	35.26	36.41	668.8	35.05	לבידיקה 41%
AO		42	ערוץ פלטה תחתונה (down plate)	העמסה	6	18:50:05	2020-08-01	100	107.8225	59.070396	105.35605	9442803.75	839.99368	96.02	33.43	3.58	35.35	36.43	413.1	35.07	—
AP		42	ערוץ crack - חריג, לבידיקה	העמסה	5	18:55:05	2020-08-01	100	89.225	7.617234	65.09605	9653227.71	840.01824	57.21	33.48	2.21	35.26	36.29	255.2	35.01	לבידיקה 95%
AQ		43	ערוץ פלטה עליונה (up plate)	העמסה	5	19:00:05	2020-08-01	100	48.1225	81.605808	51.38603	0961255.42	838.09232	48.82	41.57	1.75	46.72	46.97	201.5	45.09	—
AR		43	ערוץ ראש (top)	העמסה	5	19:00:05	2020-08-01	120	48.1225	132.213740	51.38603	0961255.42	838.09232	48.82	41.57	1.75	46.72	46.97	201.5	45.09	—
סוף שלב נלקח מאותה שורת מקור שמשמשת את פדו העמסה במצאת הזמן מוצגות 137 קריאות בשורת 19—																					
155. קריאות מוקדמות 2—18 אינן מוצגות בגרף התזוזה בגלל אתחול הערוצים; הן נשארות בקובץ המקור. דוגמה לערך אתחול חריג: AR13 = -2342.3476																					
43	שלב	48	עומס (TF)	העמסה	6	19:15:05	2020-08-01	120	173.670	182.66824	169.55603	2222842.38	838.15920	163.56	41.09	5.76	46.22	46.60	664.8	44.64	לבידיקה 30%
48	שלב	48	עומס (TF)	העמסה	6	19:20:05	2020-08-01	120	149.980	288.66804	197.39600	192879.84	836.54048	98.67	47.25	6.71	56.27	55.56	773.8	53.70	לבידיקה 43%
0	49	720	העמסה	6	19:25:05	2020-08-01	120	151.470	785.88120	126.64609	2520023.03	836.60008	120.79	46.91	4.31	58.03	55.23	496.6	53.99	—	
1	50	720	העמסה	7	19:30:05	2020-08-01	120	111.765	796.92336	82.81600	6832439.74	836.60568	78.31	46.80	2.82	56.32	55.20	324.7	52.77	לבידיקה 87%	
2	54	90	העמסה	7	19:35:05	2020-08-01	137	54.4815	787.55464	59.17600	7015265.53	836.63168	56.64	46.74	2.01	56.25	55.05	232.0	52.68	—	
3	52	135	העמסה	7	19:40:05	2020-08-01	137	111.765	779.32168	105.62596	8031202.14	834.54480	101.30	54.95	3.59	71.67	66.58	414.1	64.40	—	
4	53	180	העמסה	7	19:45:05	2020-08-01	137	152.3115	776.25736	157.39597	3658053.60	834.65024	152.21	54.46	5.35	69.45	66.00	617.1	63.30	—	
5	54	225	העמסה	8	19:50:05	2020-08-01	137	196.360	275.45688	190.28597	1018059.08	834.69720	184.56	54.25	6.47	70.49	65.74	746.1	63.50	לבידיקה 30%	
6	55	810	העמסה	8	19:55:05	2020-08-01	137	0.165	273.54144	222.46597	0182001.31	834.71184	215.69	53.82	7.56	70.82	65.66	872.3	63.43	לבידיקה 45%	
7	56	315	העמסה	8	20:00:05	2020-08-01	137	0.452	182.460	144.83593	3726841.22	832.23072	139.78	68.73	4.92	89.08	79.32	567.9	79.04	—	
8	57	810	העמסה	8	20:05:05	2020-08-01	137	4.336	776.45472	98.96594	884450.79	832.21480	94.87	69.69	3.36	90.97	79.41	388.0	80.82	לבידיקה 82%	
9	58	460	העמסה	8	20:10:05	2020-08-01	146	7.855	756.92960	62.66597	5285270.15	831.81224	61.50	71.87	2.18	93.79	81.62	245.7	80.87	—	
10	58	540	העמסה	8	20:15:05	2020-08-01	146	18.414	776.52008	112.10599	7680007.73	831.83056	110.24	71.40	3.62	93.80	81.52	439.6	82.83	—	
11	59	540	העמסה	8	20:15:05	2020-08-01	146	18.414	776.52008	112.10599	7680007.73	831.83056	110.24	71.40	3.62	93.80	81.52	439.6	82.83	—	

7. מה נכלל, מה סומן ומה לא חושב

סימון לבדיקה מצביע על איודאות. הוא אינו נחלק בין אי תוצאה בלי לציין דאגה.

שלושת מקור עומס TF	מהלך שלב	מפתח מפתח זמן M	שורת סיום	עומס 1 ME F	מדמד 2 ME HZ	מדמד 3 ME HZ	מוצק בסוף המד 3 HZ	מוצק לאורך השלב ME ME	מד 2 מאמץ בבטון ME MPA	מד 3 אומדן כוח ממוצע במפלס ME TF	שלושת מקור עומס TF
89	12	2020-03-01 22:45:00	630	765.44448	567.85252	821.50736	125.78	183.07	137.91	148.92	89
SG1–SG7, עמודות F:Z, נכלל											
כל 21 ערוצי התדירות וכל 154 שורות המקור מופיעים בפירוט האוגר. בכל שלב כל שלושת המדים נכללים במוצע המפלס וכל השורות נכללות במוצע לאורך השלב.											
93	12	2020-03-01 23:05:00	630	763.10184	562.49016	819.09072	137.61	203.10	151.01	163.91	93
SG8, עמודות AA:AC, לא נותח											
הן נשארות בפירוט 154 השורות ובמוצע לאורך שלב האפס. שורה 19 לבדה משמשת קריאת אפס לכל מד כי היא האחרונה לפני העמסה.											
98	12	2020-03-01 23:30:00	630	762.26064	560.41506	819.21872	144.95	210.80	155.72	168.46	98
ערוץ מד הסדק AP, מוצג לבדיקה בלבד											
הערכים המסומנים במ"מ מוצגים כהפרש מקריאת האפס בשורה 19, ללא כיול מחדש. בערוץ נמצאו קפיצות של כ-37.44 ו-43.38 מ"מ בין קריאות סמוכות, ולכן הוא מוסתר כברירת מחדל ומסומן כחריג. ללא מקדמי כיול ואימות התקנה אין לפרשו כפתיחת תא מאומתת.											
102	13	2020-03-01 23:50:00	720	761.41072	558.62092	817.28880	146.13	217.43	160.75	174.77	102
גיליונות עיבוד בקובץ המקור, לא שימש כקלט											
הגיליונות SG, Спейкы ושאר גיליונות החישוב לא שימשו מקור לתוצאות החדשות. החישוב נעשה ישירות מתוך Raw Data עם המקדם שאומת.											
לחץ הידראולי, לא חושב מחדש											
עמודה A כבר כוללת את העומס ששימש לגרפים. בקובץ מופיע שטח של ג'ק יחיד, אך מספר הג'קים הפעילים וקריאות לחץ עצמאיות לא אומתו כאן.											
תיקון טמפרטורה, אין נתון מתאים											
אין טמפרטורה תואמת לכל אחד מערוצי SG1–SG7. מקדם תיקון או טמפרטורה של חייון אחר אינם יכולים להחליף מדידה חסרה באופן אמין.											
תסבולת מותרת לכלונס, לא חושב											
פרופיל עיבור והעומס המרבי שהופעל אינם מספיקים לקביעת עקומת שקיעה, קריטריון כשל או תסבולת מותרת.											

קובץ המקור לא שונה. "לא נותח" פירושו שהנתונים עדיין קיימים בו, אך אינם נכנסים לנתונים של ניתוח מדי העיבור. שורת מקור										
שורת מקור	שלב	חותמת זמן	עומס TF	מדי HZ	מדי HZ	מדי HZ	מדי ME	מדי ME	ממוצע במפלס ME	ממוצע במפלס ME
106	13	2020-03-02 00:10:00	720	759.43440	554.26588	815.35448	156.06	233.45	171.19	186.90
107	13	2020-03-02 00:15:00	720	759.56304	554.12684	815.45376	155.41	233.96	170.65	186.67
108	13	2020-03-02 00:20:00	720	759.69144	553.21146	814.99160	157.75	237.29	173.14	189.40
109	13	2020-03-02 00:25:00	720	758.85296	552.47284	814.66056	158.97	240.00	174.93	191.30
110	13	2020-03-02 00:30:00	720	758.47696	551.68536	814.37216	160.86	242.88	176.48	193.40
111	13	2020-03-02 00:35:00	720	757.87360	550.37352	813.75400	163.88	247.65	179.80	197.11
112	13	2020-03-02 00:40:00	720	757.82504	549.85808	813.71248	164.13	249.53	180.03	197.89
113	13	2020-03-02 00:45:00	720	758.13816	550.56872	814.00608	162.56	246.94	178.45	195.98
114	13	2020-03-02 00:50:00	720	758.22744	550.72508	814.01056	162.11	246.37	178.42	195.64
115	13	2020-03-02 00:55:00	720	758.09048	550.40520	813.93656	162.80	247.54	178.82	196.39
116	13	2020-03-02 01:00:00	720	758.32824	550.84032	814.15528	161.61	245.95	177.65	195.07
117	13	2020-03-02 01:05:00	720	758.25064	1,651.71960	814.05024	161.99	7,765.43-	178.21	2,475.07-
118	13	2020-03-02 01:10:00	720	758.47320	551.04772	814.28304	160.88	245.20	176.96	194.35
119	13	2020-03-02 01:15:00	720	757.96880	549.97316	813.78400	163.41	249.11	179.64	197.39
120	13	2020-03-02 01:20:00	720	757.94216	550.09632	813.74680	163.54	248.66	179.84	197.35
121	14	2020-03-02 01:25:00	810	757.47080	549.38152	813.20832	165.90	251.26	182.74	199.96
122	14	2020-03-02 01:30:00	810	756.98448	547.80592	812.71024	168.33	256.97	185.41	203.57
123	14	2020-03-02 01:35:00	810	756.75760	547.30916	812.57144	169.47	258.77	186.16	204.80
124	14	2020-03-02 01:40:00	810	756.15952	545.80456	812.00552	172.46	264.20	189.20	208.62
125	14	2020-03-02 01:45:00	810	755.76432	544.89020	811.60424	174.43	267.50	191.35	211.09
126	14	2020-03-02 01:50:00	810	755.59544	544.40100	811.42208	175.27	269.26	192.33	212.29
127	14	2020-03-02 01:55:00	810	755.08176	543.27284	810.91464	177.84	273.31	195.05	215.40
128	14	2020-03-02 02:00:00	810	754.79784	542.41932	810.61376	179.26	276.37	196.66	217.43

שורת מקור	שלב	חותמת זמן	עומס TF	מד 1 HZ	מד 2 HZ	מד 3 HZ	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	ממוצע במפלס ME
129	14	2020-03-02 02:05:00	810	754.47464	541.61292	810.23800	180.87	279.26	198.67	219.60
130	14	2020-03-02 02:10:00	810	754.94504	542.33320	810.74624	178.52	276.68	195.95	217.05
131	14	2020-03-02 02:15:00	810	754.66824	541.50176	810.42392	179.90	279.66	197.67	219.08
132	14	2020-03-02 02:20:00	810	754.45864	541.30440	810.16128	180.95	280.36	199.08	220.13
133	14	2020-03-02 02:25:00	810	753.72192	540.29748	809.47184	184.62	283.96	202.77	223.78
134	14	2020-03-02 02:30:00	810	753.70008	539.74256	809.34624	184.73	285.94	203.44	224.70
135	14	2020-03-02 02:35:00	810	754.05496	540.28332	809.69328	182.96	284.01	201.58	222.85
136	14	2020-03-02 02:40:00	810	753.89248	539.96968	809.49160	183.77	285.13	202.66	223.85
137	14	2020-03-02 02:45:00	810	754.15688	540.38984	809.74472	182.45	283.63	201.31	222.46
138	15	2020-03-02 02:50:00	900	753.28344	538.66112	808.88272	186.80	289.80	205.92	227.51
139	15	2020-03-02 02:55:00	900	753.04936	538.27000	808.61848	187.97	291.19	207.33	228.83
140	15	2020-03-02 03:00:00	900	753.28536	538.50592	808.78312	186.79	290.35	206.45	227.86
141	15	2020-03-02 03:05:00	900	752.69072	537.29936	808.21728	189.75	294.64	209.48	231.29
142	15	2020-03-02 03:10:00	900	752.97168	537.39508	808.35744	188.35	294.30	208.73	230.46
143	15	2020-03-02 03:15:00	900	752.54160	536.82104	807.95768	190.49	296.33	210.86	232.56
144	15	2020-03-02 03:20:00	900	751.85312	535.26308	807.30520	193.91	301.85	214.34	236.70
145	15	2020-03-02 03:25:00	900	751.76568	535.17848	807.17792	194.35	302.15	215.02	237.17
146 · סוף 900 tf	15	2020-03-02 03:30:00	900	752.67704	536.71088	808.04776	189.82	296.73	210.38	232.31
147	16	2020-03-02 03:35:00	450	764.56192	561.58040	820.73408	130.24	206.48	142.11	159.61
148	16	2020-03-02 03:40:00	450	764.46672	561.61792	820.71216	130.72	206.34	142.23	159.76
149	16	2020-03-02 03:45:00	450	764.51248	561.61456	820.70928	130.49	206.35	142.24	159.70
150	17	2020-03-02 03:50:00	225	772.78712	579.27312	829.87136	88.46	139.79	92.28	106.84
151	17	2020-03-02 03:55:00	225	772.76824	579.28664	829.78632	88.56	139.74	92.74	107.01

שורת מקור	שלב	חותמת זמן	עומס TF	מד 1 HZ	מד 2 HZ	מד 3 HZ	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	ממוצע במפלס ME
152	17	2020-03-02 04:00:00	225	772.76440	579.17076	829.73088	88.58	140.18	93.05	107.27
153	18	2020-03-02 04:05:00	0	782.20344	601.85680	840.35120	40.08	51.66	34.45	42.06
154	18	2020-03-02 04:10:00	0	782.24128	601.66396	840.30432	39.89	52.42	34.71	42.34
155	18	2020-03-02 04:15:00	0	782.37136	602.42700	840.56168	39.21	49.39	33.28	40.63